

Clase 004 — Montaje del laboratorio: virtualización, Kali, snapshots y aislamiento de red

Parte: **0 — Fundamentos y prerequisites** · Fuente: *Kali Linux Documentation / OffSec* 🕒 Duración estimada: **120 min** · Nivel: **Fundamentos**

🎯 Objetivo

Construir un laboratorio de seguridad **aislado y reversible** en tu propio equipo. Al terminar tendrás una máquina atacante (Kali) y una o más máquinas víctima en una red interna sin salida a Internet ni a tu red doméstica, con snapshots para volver atrás tras cada experimento.

⚠️ **Nota ética y de seguridad:** todo lo que se practica en este programa se hace **exclusivamente** dentro de este laboratorio aislado o contra sistemas para los que tengas autorización escrita. Atacar redes o equipos ajenos es ilegal. El aislamiento no es opcional: protege a terceros y te protege a ti.

📊 Resultados de aprendizaje

Al finalizar, el alumno podrá:

- 1. **Instalar** un hipervisor y comprobar la virtualización por hardware.
- 2. **Desplegar** Kali Linux y una VM víctima desde imágenes oficiales.
- 3. **Configurar** una red interna/host-only sin acceso a Internet.
- 4. **Gestionar** snapshots para revertir el estado tras cada práctica.
- 5. **Verificar** el aislamiento con pruebas de conectividad.

📖 Temas

#	Tema	Por qué importa
1	Virtualización tipo 1 vs. tipo 2	Elegir hipervisor adecuado al equipo
2	VT-x/AMD-V	Sin ella, las VMs van lentísimas o no arrancan
3	Imágenes oficiales y verificación	Evitar ISOs manipuladas (checksum/firma)
4	Modos de red	NAT, bridged, host-only, internal
5	Aislamiento	Impedir fugas del laboratorio a producción
6	Snapshots	Reversibilidad = experimentar sin miedo
7	Máquinas víctima	Metasploitable, DVWA, VulnHub
8	Higiene del lab	Recursos, plantillas, mantenimiento

Definiciones y características

- **Hipervisor:** software que ejecuta VMs. Tipo 1 (ESXi, Hyper-V) corre sobre el hardware; tipo 2 (VirtualBox, VMware Workstation) sobre un SO anfitrión. Clave: para un lab personal, tipo 2 basta.
- **Snapshot:** foto del estado completo de una VM (disco + RAM). Clave: permite volver a un punto limpio en segundos.
- **Red host-only:** red virtual entre el anfitrión y las VMs, sin salida a Internet. Clave: aislamiento parcial (el host la ve).
- **Red interna (internal):** red solo entre VMs, ni siquiera el host tiene acceso directo. Clave: el mayor aislamiento.
- **Metasploitable:** VM deliberadamente vulnerable para practicar. Clave: nunca exponerla a Internet.
- **Checksum/firma:** verificación de integridad y autenticidad de la ISO. Clave: garantiza que descargaste la imagen real.

Herramientas y preparación

Instala **VirtualBox** (gratuito, multiplataforma) o **VMware Workstation Player**. Descarga la imagen oficial de **Kali Linux** desde <https://www.kali.org/get-kali/> y una víctima como **Metasploitable 2** o **DVWA**. Verifica siempre el checksum SHA-256 publicado. Comprueba que la virtualización esté activada en la BIOS/UEFI.

Laboratorio guiado

1. **Comprobar virtualización.** En Windows, abre el Administrador de tareas → Rendimiento → CPU y confirma "Virtualización: habilitada". Si no, actívala en la UEFI (VT-x/AMD-V).
2. **Verificar la ISO de Kali.** Descarga la imagen y su checksum. En PowerShell:

```
powershell Get-FileHash .\kali-linux-*.iso -Algorithm SHA256
```

Compara el resultado con el valor oficial de kali.org. Si no coincide, no la uses. 3. **Crear la VM Kali** en VirtualBox: 2 vCPU, 4 GB RAM, 40 GB disco. Monta la ISO y completa la instalación gráfica. 4. **Crear la red interna.** En VirtualBox → Herramientas → Red, o por VM en Configuración → Red → "Red interna" con nombre `lab-net`. Asigna ese adaptador a Kali y a la víctima. 5. **Desplegar la víctima** (Metasploitable) importando el OVA/OVF y conectándola a `lab-net`. 6. **Direccionar.** Configura IPs estáticas en la misma subred, p. ej. Kali `10.10.10.5` y víctima `10.10.10.6`, máscara `/24`. 7. **Probar conectividad interna:**

```
bash ping -c 3 10.10.10.6
```

8. **Verificar aislamiento.** Desde Kali intenta salir a Internet; **no** debe haber ruta:

```
bash ping -c 2 8.8.8.8 # debe fallar: destino inalcanzable
```

9. **Tomar snapshot** de cada VM en estado limpio recién instalado. Etiqueta: `base-limpia`.
10. **Prueba de reversión:** crea un archivo en Kali, apaga, restaura el snapshot y confirma que el archivo desapareció.

Ejercicios

1. Explica cuándo usar NAT, bridged, host-only e internal, y por qué el laboratorio usa internal.
2. Documenta el proceso de verificación de checksum y qué harías si no coincide.

3. Crea un tercer nodo (una VM Windows de evaluación) en la misma red y verifica que ve a Kali.
4. Diseña una convención de nombres y de IPs para tu laboratorio (subredes por escenario).
5. Toma un snapshot con RAM y otro sin RAM; explica la diferencia práctica.
6. Escribe un pequeño checklist de "higiene" para mantener el lab (actualizaciones, plantillas, limpieza).

Reto verificable

Entrega un laboratorio funcional con al menos dos VMs (Kali + una víctima) en red interna aislada, con IPs estáticas documentadas y un snapshot `base-limpia` por VM. Adjunta capturas de: (a) `ping` interno exitoso, (b) `ping` a Internet fallido, y (c) la lista de snapshots.

Criterio de aceptación: Kali alcanza a la víctima por la red interna pero **ninguna** VM alcanza Internet, y restaurar el snapshot devuelve la VM a un estado limpio verificable. Cualquiera con tus notas puede reproducir el montaje.

Errores comunes

Síntoma / mensaje	Causa y cómo arreglar
"VT-x is not available" / VM muy lenta	Virtualización desactivada en UEFI o Hyper-V acaparando VT-x. Actívala; en Windows desactiva Hyper-V si usas VirtualBox.
Las VMs no se ven entre sí	Adaptadores en redes distintas o IPs en subredes diferentes. Ponlas en el mismo <code>internal</code> y subred.
La víctima tiene salida a Internet	Adaptador en NAT/bridged por error. Cámbialo a red interna.
Snapshot enorme / disco lleno	Snapshots acumulados sin limpiar. Consolida o elimina los antiguos.
ISO no arranca	Descarga corrupta. Verifica el checksum y vuelve a bajarla.

Preguntas frecuentes

 **¿Puedo usar Kali como sistema principal?** No es recomendable para empezar: Kali está pensado como herramienta, no como escritorio diario. Úsalo dentro de una VM aislada.

 **¿VirtualBox o VMware?** Ambos sirven para el curso. VirtualBox es gratuito y multiplataforma; VMware suele rendir algo mejor. Elige uno y sé consistente.

 **¿Por qué red interna y no host-only?** Host-only deja al host en la red; interna aísla aún más. Para prácticas ofensivas con malware, cuanto más aislado, mejor.

 **¿Necesito mucha RAM?** Con 8 GB puedes correr Kali + una víctima. Con 16 GB trabajas cómodo con varios nodos.

Referencias

- Kali Linux — Get Kali y documentación — <https://www.kali.org/docs/>
- Oracle VirtualBox Manual — <https://www.virtualbox.org/manual/>

- Rapid7 Metasploitable — <https://docs.rapid7.com/metasploit/metasploitable-2/>
- OWASP DVWA — <https://github.com/digininja/DVWA>

Siguiente clase

Clase 005 - Linux esencial para seguridad: filesystem, permisos y usuarios